Project Morphohedra（NR-PHMS）— Phase 1 阶段报告

- 日期：2026-10-30（Asia/Shanghai）
- 工作区：`morpho-phs-workspace/`（云端 box 运行，产物同步到本地 `C:\Users\24168\Documents\Projects\morpho-phs-workspace`）
- 原则：本报告中所有数字都来自本阶段实际运行的代码，出处在括号中注明（JSON/日志文件路径）。没有估计值不加标注；唯一的估计值（i9-13900H 性能）在 §6 中明确标为估算。

0. 摘要（一句话版）

用户在 Phase 0 后做出的 7 项决策已全部落地：**2 自由度陀螺蜂窝晶格 + 显式 ESAV-LF + 无源参数调制 ENPU + Barkley 可激介质控制层 + 共享晶格多端口 MPE**。四条定理与两条命题有完整证明（`docs/theory_proofs.pdf`），并通过符号计算、50 位高精度和 4 万组随机极端压力测试验证；拓扑边缘输运在音频频段实测方向性 +52～+55 dB、缺陷绕行透射损失 ≤0.003 dB；C++20 纯头文件核心全部 10 项测试通过、处理循环零堆分配，16×16 晶格（1024 自由度）四次势在 box 单核上占 31%（不含控制层）/ 34%（含控制层）；32×32 单线程无法实时，需多线程（§7）。

1. 本阶段完成了什么

模块	交付物	状态
理论	`docs/theory_v1.md`（中文）、`docs/theory_proofs.tex/.pdf`（英文，tectonic 编译）	✅ 定理 1–4、命题 5–6，含证明
机器验证 A：功率平衡	`python/scripts/phase1/p1_a_verify.py` → `p1_a_verify.json`	✅ sympy 恒等式 + mpmath 50 位
机器验证 B：拓扑	`p1_b_topology.py` → `p1_b_topology.json`，图 p1_b1–b3	✅ 能带、Chern 数、条带谱、时域边缘输运与缺陷绕行
机器验证 C：压力门槛	`p1_c_gates.py` → `p1_c_gate_{passive,modul,active,activecap}_L8.json`	✅ 4×10 000 组
可激介质 D	`p1_d_excitable.py` → `p1_d_excitable.json`，图 p1_d	✅ 螺旋/靶波/音频触发量化
C++ 核心	`include/morpho_phs/*.hpp`、`tests/test_main.cpp`、`bench/bench.cpp`	✅ 10/10 测试通过，零分配
音频演示	`experiments/audio/00–07*.wav`（48 kHz/16-bit 立体声），`p1_f_audio_demos.json`	✅ 8 个文件
工具链	box 上无可用 apt → 用 pip `ziglang` 提供 C++20 编译器（`zig c++`，libc++），tectonic 0.15 编译 LaTeX	✅ 未改动系统包，未触碰 AETHER

2. 理论结果（详见 `docs/theory_v1.md` 与 `docs/theory_proofs.pdf`）

模型：$M\ddot{q} = -Kq - \nabla U(q) + G\,\dot{q} - D(q)\dot{q} + B\,u$，$y = B^{\mathsf{T}}\dot{q}$。其中 K 为蜂窝中心力弹簧刚度（加接地 k_0），$G = \mathrm{blockdiag}(g_i J_2)$ 为陀螺项，$D = \mathrm{blockdiag}((-\mu_i + \eta_i|v_i|^2)I_2)$，$U = \alpha/4 \cdot s^4 + \beta \cdot \log\cosh s$（逐自由度、凸）。

ESAV-LF：蛙跳 + 标量辅助变量（SAV）处理非线性势，阻尼速度滞后一步，因此每个格点只需解一个 2×2 线性系统——**完全显式，无迭代**。

编号	结论	条件
定理 1	离散功率平衡是**恒等式**：$E^{+} - E^{-} = h \cdot u^{\top} y - h \cdot v^{\top} D \bar{v}$	无条件
定理 2	$\tilde{E} \geqslant \tfrac{1}{2}(1-\gamma^2) \| v \|^2_M + \tfrac{1}{2} q^{\top} K \bar{q} \geqslant 0$；$\mu \leqslant 0$ 时离散无源，自由运动能量单调不增、位移有界	仅需**线性** CFL：$\gamma = h\omega_{max}/2 < 1$
定理 3	ENPU：任意可容许参数跳变（质量、α/β、回旋 g 含反号、μ、η）后能量不增	U 凸且 U(0)=0
定理 4	能量门控负阻自激：$\tilde{E} \leqslant \max(\tilde{E}_0, \rho \cdot \tilde{E}_{cap})$，$\rho = (1+\delta)/(1-\delta)$，$\delta = h\mu_{max}/(m_{min}(1-\gamma^2))$	$\delta < 1$
命题 5	多端口 MPE：每个音符的输入功率可单独计量；无源终端/功率保持互联保持无源	—
命题 6	“能量防火墙”：任意控制层（含闭环）经钳位映射 + ENPU 改参数，不破坏定理 2/4 的界	Φ 取值于可容许集

诚实说明： “无条件稳定”指对非线性、回旋、非线性阻尼与门控增益无条件；作为显式格式仍有线性 CFL。音频参数下（$f_{unit} = 1500$ Hz，$f_s = 48$ kHz）$\gamma = 0.205$（$m = 1$）/0.290（$m_{min} = 0.5$），C++ 用保守界得 0.242。

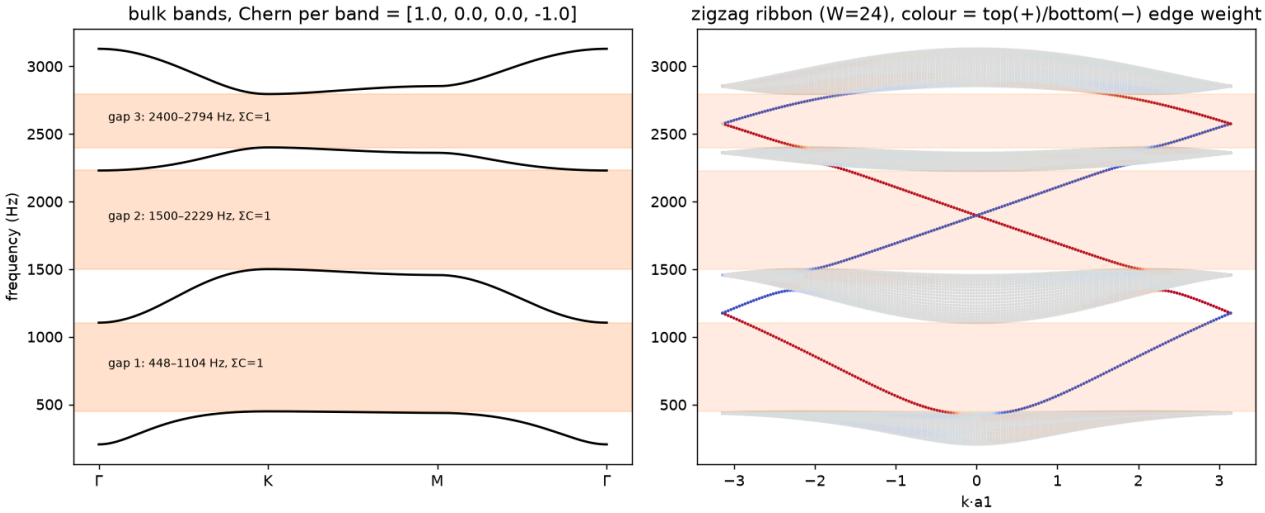
3. 拓扑晶格在音频频段（`p1_b_topology.json`）

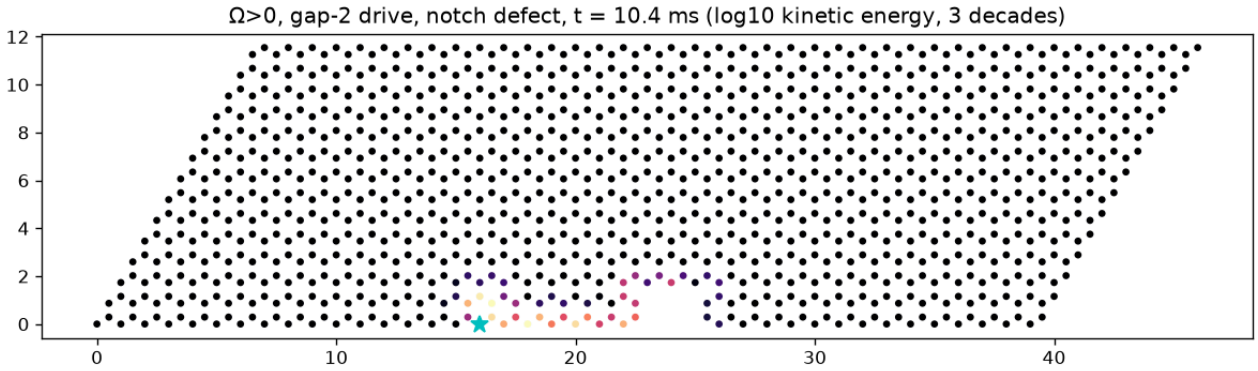
参数：$f_{unit} = 1500$ Hz，$k_0 = 0.1k_c$，$g = 0.6\omega_u$，$m = 1$，$f_s = 48$ kHz。

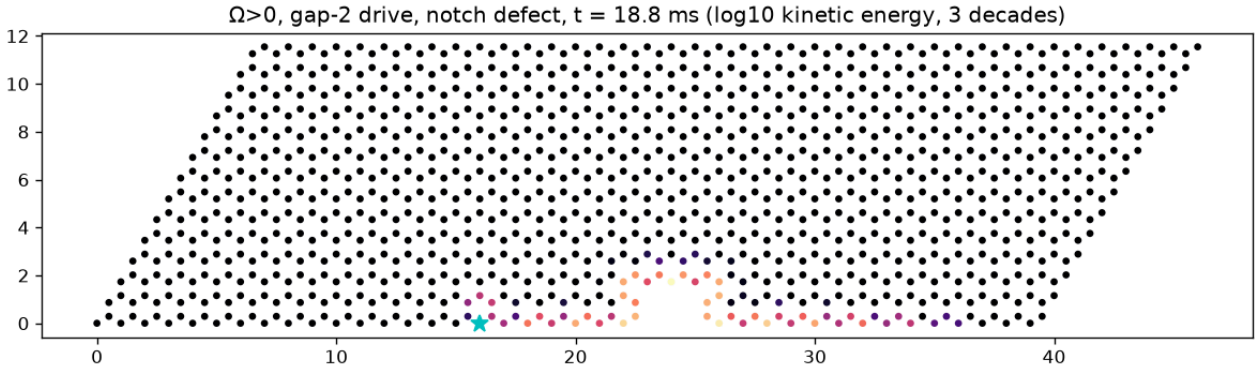
- 体能带（Hz）：204–448、1104–1500、2229–2400、2794–3129；Chern 数 [1, 0, 0, −1]（FHS 格点法）。
- 三个带隙：448–1104 Hz（656 Hz 宽）、1500–2229 Hz（729 Hz）、2400–2794 Hz（394 Hz），每个带隙下方 Chern 数之和为 1 ⇒ 每条边一支手性边缘态。

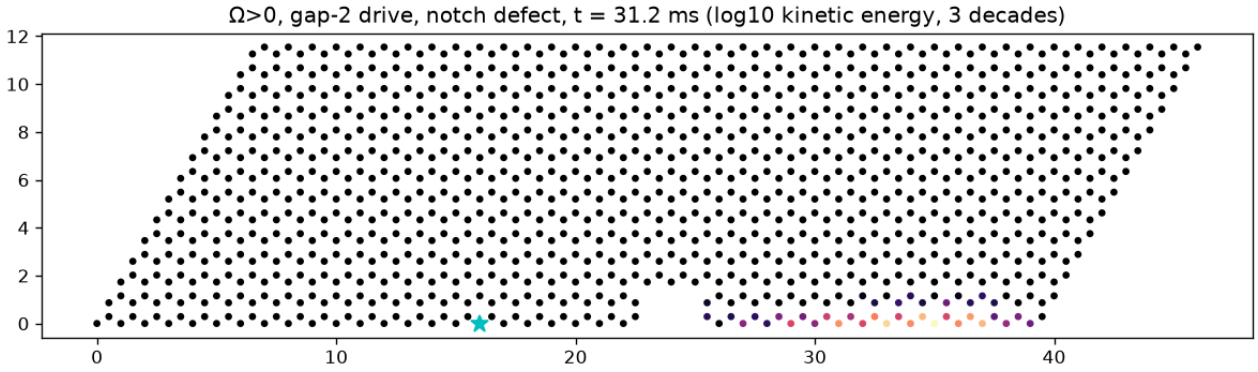
时域测试（40×14 薄片，带吸收边框）	带隙 1（776 Hz）	带隙 2（1865 Hz）	体带（1302 Hz）
Ω+ 干净边缘，右/左能量比	**+52.1 dB**	**+55.0 dB**	−3.2 dB
Ω+ 有缺口边缘，右/左	+51.9 dB	+54.0 dB	−7.0 dB
缺陷引起的透射变化	**−0.002 dB**	**+0.003 dB**	−3.9 dB
Ω−（回旋反号），右/左	−58.0 dB	−57.9 dB	−11.0 dB
Ω = 0（无回旋），右/左	−5.0 dB	−1.7 dB	−6.1 dB

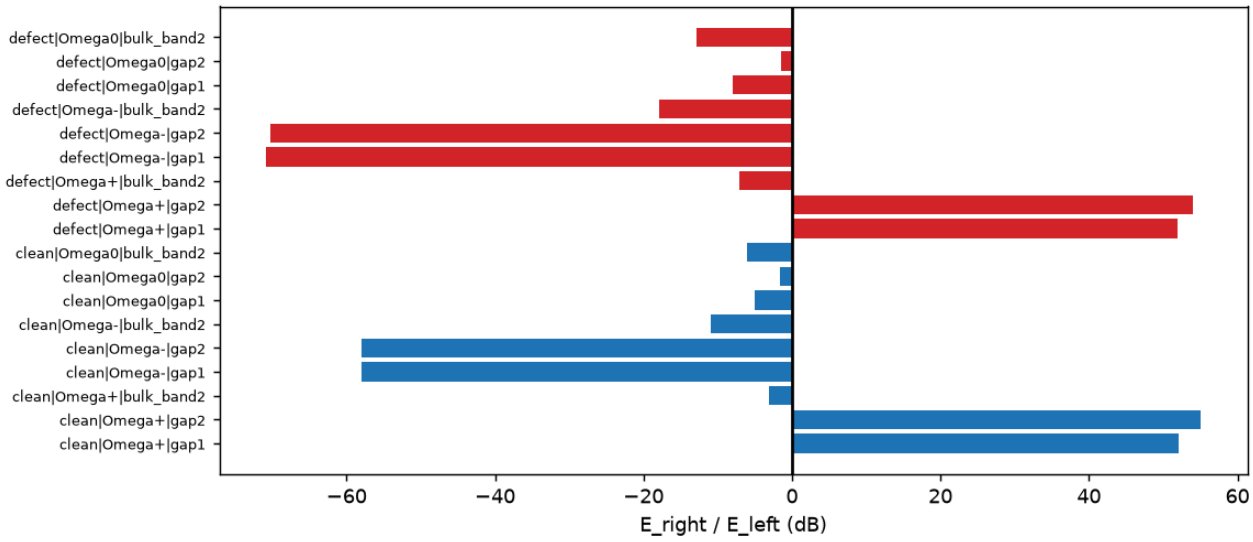
结论：带隙内的边缘传输是单向的（方向由回旋符号决定），并且绕过缺陷几乎无损；体带频率与无回旋情形没有这种保护。这是论文贡献 1 的核心证据。


bulk bands, Chern per band = [1.0, 0.0, 0.0, -1.0]
zigzag ribbon (W=24), colour = top(+)/bottom(−) edge weight
frequency (Hz)
gap 3: 2400–2794 Hz, ΣC=1
gap 2: 1500–2229 Hz, ΣC=1
gap 1: 448–1104 Hz, ΣC=1
Γ
K
M
Γ
k·a1


Ω>0, gap-2 drive, notch defect, t = 10.4 ms (log10 kinetic energy, 3 decades)


Ω>0, gap-2 drive, notch defect, t = 18.8 ms (log10 kinetic energy, 3 decades)


Ω>0, gap-2 drive, notch defect, t = 31.2 ms (log10 kinetic energy, 3 decades)



4. 机器验证门槛表

4.1 功率平衡（`p1_a_verify.json`，`experiments/cpp_test_output.txt`）

检验	结果
sympy 符号展开，1 格点（18 项）/2 格点（44 项）	恒等式精确成立
mpmath 50 位，1 格点 / 2×2 / 3×3 薄片，μ<0 与 μ>0	最大相对残差 1.0e-50 / 5.9e-51 / 5.0e-51
C++ double，8×8，4000 步，随机有源参数（T2）	5.46e-16
C++ 四次势快速路径（T2c）	6.53e-16
C++ 增量能量追踪器漂移，4000 步（T2b）	4.5e-15

4.2 随机压力门槛（8×8 = 256 自由度，每组 2048 步，每场景 10 000 组）

场景	组数	非有限值	关键量	结果	判定
passive（$\mu \leqslant 0$，极端冲击 + 输入脉冲）	10 000	**0**	逐步无源性超额最大值 / 累计最大值	−3.0e-7 / −1.04e-6（$\leqslant 0$）	✅ 定理 2
modul（passive + 每 64 步随机参数跳变，320 000 次 ENPU）	10 000	**0**	逐步 / 累计无源性超额；ENPU 最大相对能量增量	−5.0e-8 / −1.1e-6；−3.5e-8（89 030 次缩放）	✅ 定理 2、3
active（$\mu \in [0, 60]$，$\eta > 0$，E_cap = 1e9，含调制）	10 000	**0**	max $\tilde{E}$/界（界 = max($\tilde{E}_0$, $\rho\tilde{E}$_cap)，$\rho = 1.0053$）；ENPU 最大增量	1.0000；−5.1e-8（88 008 次缩放）；max $E/E_0 = 1.00006$	✅ 定理 4（但初始能量高于门限，门控未真正受压）
activecap（$\mu \in [0, 2000]$，E_cap = 1e5，小初值 $q_0 \in 10^{-6}$–10^{-3}，含调制）	10 000	**0**	max $\tilde{E}$/界（$\rho = 1.1945$，$\delta = 0.0886$）；能量至少达到 E_cap/2 的比例；ENPU 最大增量	**0.915**；**100%**；max $E/E_0 = 820$；−4.3e-8（176 464 次缩放）	✅ 定理 4（真正从小信号自激长到门限）

运行时间：passive 746 s、modul 764 s、active 797 s、activecap 885 s（单核，Python/NumPy，8×8）。

“无源性超额”= (ΔE − h • uᵀy)/能量尺度；≤0 表示没有任何一步违背定理 2。被动/调制场景包含初速 10^{1}–10^{6}、初位移 10^{-1}–10^{2}、4 个 10^{4}–10^{9} 力脉冲；调制场景每 64 步做一次随机参数跳变（质量 0.5–2、α、β、g 换号、μ），共 320 000 次 ENPU。

4.3 C++ 核心测试（`tests/test_main.cpp`，输出 `experiments/cpp_test_output.txt`；AVX2 构建 `experiments/cpp_test_output_avx2.txt` 同样全部通过）

测试	结果
T1 与 Python 参考对齐（L=4，3 端口，第 199 步 ENPU）	前 50 步 y 相对误差 1.44e-12；400 步后 q 1.7e-7、y 6.7e-8、E 7.6e-11（强非线性区的舍入放大，非算法差异）
T2 / T2b / T2c 功率平衡	5.46e-16 / 4.5e-15 / 6.53e-16
T3 ENPU 2000 次随机跳变	最大相对增量 −4.3e-7（1088 次缩放）
T4 螺旋调制下门控自激 4 s	max $\tilde{E}$ = 1.00586e7 ⩽ ρ$\tilde{E}$_cap = 1.01338e7（ρ = 1.01337，γ = 0.242）
T4b 振荡确实长到门限	是（1.006e7，门限 1e7）
T5 192 000 样本处理循环（含 ENPU 与介质节拍）堆分配次数	**0**
T6 8×8 Barkley 螺旋 4 s 后仍存活	拓扑电荷 1
T7 float32 被动运行 1 s	全部有限

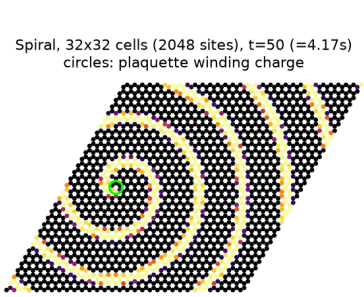
5. 可激介质控制层：Barkley 模型（`p1_d_excitable.json`，图 p1_d）

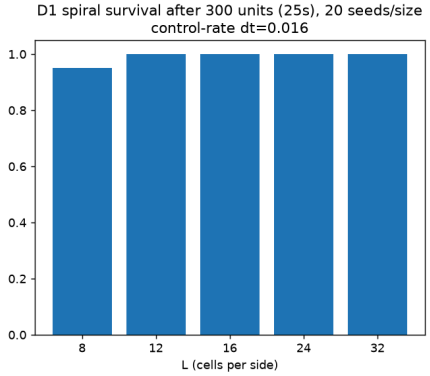
选择 Barkley（1991）而非 FHN / Aliev–Panfilov 的理由：专为可激介质波的快速模拟设计（每格点两变量、只有 u 扩散）；粗网格下螺旋波仍定性正确，适合 8×8～32×32 的小晶格；(a, b, ε) 直接对应“激发阈值”与“恢复速度”，容易做成音乐参数；精确动力学下 u ∈ [0,1]，便于有界映射。引用已核实：D. Barkley, *Physica D* 49 (1991) 61–70, doi:10.1016/0167-2789(91)90194-E。

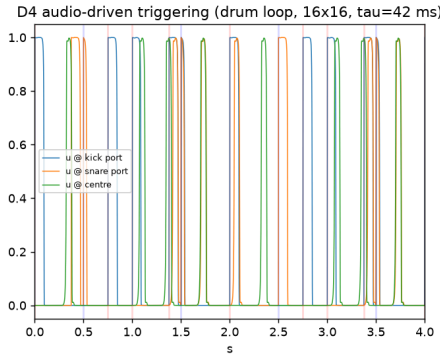
设定：a = 0.75，b = 0.03，ε = 0.02，D = 0.5，显式 Euler，dt = 0.016；控制率 750 Hz（每 64 样本一个节拍），1 个模型时间单位 τ = 1/12 s（子步数 S 可把 τ 缩短为 τ/S）。

实验	结果
D1 螺旋存活（随机断裂波前，每尺寸 20 组，300 单位 = 25 s）	8×8：0.95；12×12、16×16、24×24、32×32：1.0
D1 螺旋周期	5.712 单位 = 0.476 s；相对 dt = 0.002 细步长参考偏差 +2.0%；存活判定与参考一致（8×8 为 3/4，其余 4/4）
D2 步长扫描（16×16）	dt ⩽ 0.016：u 保持在 [0,1]；0.024：u ⩾ −0.003；0.032：[−0.038, 1.012]；0.048：[−0.16, 1.07]；0.064：周期 4.67、u 最大 1.59（失真）⇒ 采用 dt ⩽ 0.016 + 子步
D3 靶波起搏（16×16 中心→远角）	起搏周期 ⩾ 5 单位（⩾ 0.42 s）1:1 传到远角；4 单位 0.51、3 单位 0.5、2 单位 0.33（不应期分频）
D4 音频驱动触发（8 s 合成鼓组，120 BPM，16 个底鼓 + 8 个军鼓）	24/24 个起音被检出，检测延迟中位数 1.33 ms；29 次触发（含 5 次多余触发）
D4 真正发出新波的比例（反事实对照）	τ = 83 ms：0.72；42 ms：0.69；21 ms：0.97（未发出的触发落在前一个波的不应期内）

结论：螺旋波与靶波在所需尺寸上都稳定出现；音频触发延迟约为一个控制块。快节奏下的“节律分频”是可激介质的固有行为，应作为用户旋钮（介质速率 τ）开放，而不是当作缺陷消除。







6. 音频演示（`experiments/audio/`，`p1_f_audio_demos.json`，渲染器 `tools/render_demos.cpp`）

全部为 48 kHz、16-bit 立体声，峰值归一化到 −1 dBFS，由 C++ 核心直接渲染。

文件	内容	实测
00_input_drum_loop.wav	干输入：8 s 合成鼓组	—
01 / 02 / 03_edge_disperser_*.wav	40×14 薄片，鼓组注入底边中点，左右各 8 格拾音（左声道 = 左拾音点），离源 > 14 格设径向吸收区（只用 μ ⩽ 0，不影响无源性）；Ω+ / Ω=0 / Ω−	右/左拾音能量比 **+6.05 / +0.08 / −6.07 dB**；三者均无源（终能量 ⩽ 初能量 + 输入功）
06 / 07_edge_disperser_gapband_*.wav	同上，输入先经 776 Hz 带通（Q = 1.5，位于带隙 1）	+5.40 / −5.46 dB；无源
04_selfoscillating_spiral_patch.wav	12×12，负阻 μ = 40 + 能量门控（E_cap = 2e6），Barkley 螺旋通过 ParamMap 调制 g（被激发处回旋反号）与 μ，12 s	max E = 2.0027e6 ⩽ ρ$\tilde{E}$_cap = 2.0109e6（ρ = 1.0053），9000 次 ENPU 中 4166 次缩放，结束时螺旋电荷 1
05_mpe_chord_shared_lattice.wav	16×16 共享晶格，C3/E3/G3 三个限带锯齿波各占一个端口，声像分开，7 s	每个音符输入功 678.6 / 735.6 / 331.6（能量单位）；终能量 0.166 ⩽ 1745.7，无源

注意（诚实说明）： 宽带鼓组的边缘演示方向性只有约 ±6 dB，远小于 §3 的 +52 dB。可能原因（尚未逐项验证）：(1) 鼓组的大部分能量落在带隙外（底鼓 < 448 Hz 在最低体带以下或体带内），只有带隙内分量受拓扑保护；(2) 演示中拾音点距离源仅 8 格，近场体波两侧都能到达。带通输入并没有提高比值（5.4 dB），因此我们推测主导因素是近场与点源激发的体波分量，而不是输入频谱；这一点需在 Phase 2 用拾音距离扫描确认。第一次渲染时没有吸收区，手性波绕薄片一周回到左拾音点，比值只有 +2.57 / −0.28 / −2.85 dB——这正说明封闭薄片本身是一条“手性环形延迟线”，在音乐上可作为特性。把演示做成听感上明显的单向效果（拾音点更远、源点用边缘模态形状激发）列入 Phase 2。

7. C++ 性能（`bench/bench.cpp`；原始输出 `experiments/cpp_bench_box.txt`（-march=native，AVX-512）与 `experiments/cpp_bench_box_avx2.txt`（-march=x86-64-v3，AVX2））

测量方法：4 个端口持续输入噪声，预热后重复 5 次取中位数；每次 1 s 音频（48 000 样本）；“%单核”= μs/样本 × 48 000 / 10^6。每个配置绑定单核（taskset）。控制层 = Barkley 介质 + ParamMap + ENPU，每 64 样本一次。

box 硬件：Intel Xeon（CPU family 6 / model 207，即 Emerald Rapids，Raptor Cove 内核），KVM 虚拟机，8 vCPU。用依赖 IMUL 链（延迟 3 周期）实测有效时钟 **3.55 GHz**（`tools/freq_probe.cpp`，`experiments/box_freq_probe.txt`）。

i9-13900H 估算（明确标注：估算，非实测）：i9-13900H 的 P 核同为 Raptor Cove 微架构，且不支持 AVX-512（Intel 官方规格：P 核最高睿频 5.4 GHz，6P+8E/20 线程），所以用 box 的 **AVX2 构建**结果按时钟比例换算：估算 = box AVX2 时间 × 3.55 / f。f 取 5.4 GHz（官方单核最高睿频，乐观）与 4.0 GHz（笔记本持续负载下的假设值，非测量）。未计入：内存/缓存差异（工作集最大约数百 KB，两者 L2 均能容纳大部分）、Windows 调度、E 核调度风险（DAW 音频线程应落在 P 核上）。Phase 2 第一项任务即在用户本机实测替换。

L（自由度）	精度	势	控制层	box AVX-512 µs/样本（%单核）	box AVX2 µs/样本（%单核）	i9-13900H 估算 µs（%单核），5.4 / 4.0 GHz
8×8（256）	f32	线性	关	1.12（5%）	1.31（6%）	0.86（4%） / 1.16（6%）
8×8（256）	f32	线性	开	1.12（5%）	1.67（8%）	1.09（5%） / 1.48（7%）
8×8（256）	f32	四次势	关	1.51（7%）	1.60（8%）	1.05（5%） / 1.42（7%）
8×8（256）	f32	四次势	开	1.55（7%）	1.66（8%）	1.09（5%） / 1.47（7%）
8×8（256）	f32	四次+log cosh	关	3.63（17%）	3.85（18%）	2.53（12%） / 3.41（16%）
8×8（256）	f32	四次+log cosh	开	7.32（35%）	9.08（44%）	5.96（29%） / 8.05（39%）
8×8（256）	f64	线性	关	1.16（6%）	1.32（6%）	0.87（4%） / 1.17（6%）
8×8（256）	f64	线性	开	1.19（6%）	1.46（7%）	0.96（5%） / 1.29（6%）
8×8（256）	f64	四次势	关	1.53（7%）	1.87（9%）	1.23（6%） / 1.66（8%）
8×8（256）	f64	四次势	开	1.68（8%）	1.90（9%）	1.25（6%） / 1.69（8%）
8×8（256）	f64	四次+log cosh	关	6.65（32%）	7.35（35%）	4.83（23%） / 6.52（31%）
8×8（256）	f64	四次+log cosh	开	8.76（42%）	9.80（47%）	6.43（31%） / 8.69（42%）
16×16（1024）	f32	线性	关	4.74（23%）	4.80（23%）	3.15（15%） / 4.26（20%）
16×16（1024）	f32	线性	开	4.98（24%）	5.10（24%）	3.35（16%） / 4.52（22%）
16×16（1024）	f32	四次势	关	6.22（30%）	6.37（31%）	4.18（20%） / 5.65（27%）
16×16（1024）	f32	四次势	开	6.44（31%）	7.09（34%）	4.65（22%） / 6.28（30%）
16×16（1024）	f32	四次+log cosh	关	14.67（70%）	15.19（73%）	9.98（48%） / 13.47（65%）
16×16（1024）	f32	四次+log cosh	开	24.37（117%）	25.98（125%）	17.06（82%） / 23.03（111%）
16×16（1024）	f64	线性	关	5.31（25%）	5.39（26%）	3.54（17%） / 4.78（23%）
16×16（1024）	f64	线性	开	5.21（25%）	5.67（27%）	3.72（18%） / 5.03（24%）

L（自由度）	精度	势	控制层	box AVX-512 µs/样本（%单核）	box AVX2 µs/样本（%单核）	i9-13900H 估算 µs（%单核），5.4 / 4.0 GHz
16×16（1024）	f64	四次势	关	6.55（31%）	7.02（34%）	4.61（22%） / 6.22（30%）
16×16（1024）	f64	四次势	开	7.16（34%）	7.45（36%）	4.89（23%） / 6.60（32%）
16×16（1024）	f64	四次+log cosh	关	26.72（128%）	27.75（133%）	18.22（87%） / 24.60（118%）
16×16（1024）	f64	四次+log cosh	开	32.64（157%）	34.91（168%）	22.92（110%） / 30.95（149%）
32×32（4096）	f32	线性	关	19.21（92%）	19.88（95%）	13.06（63%） / 17.63（85%）
32×32（4096）	f32	线性	开	21.06（101%）	21.99（106%）	14.44（69%） / 19.49（94%）
32×32（4096）	f32	四次势	关	25.11（121%）	28.51（137%）	18.72（90%） / 25.27（121%）
32×32（4096）	f32	四次势	开	26.27（126%）	27.32（131%）	17.94（86%） / 24.22（116%）
32×32（4096）	f32	四次+log cosh	关	56.07（269%）	62.56（300%）	41.08（197%） / 55.46（266%）
32×32（4096）	f32	四次+log cosh	开	90.42（434%）	94.54（454%）	62.08（298%） / 83.81（402%）
32×32（4096）	f64	线性	关	21.97（105%）	22.17（106%）	14.56（70%） / 19.66（94%）
32×32（4096）	f64	线性	开	22.67（109%）	24.08（116%）	15.81（76%） / 21.35（102%）
32×32（4096）	f64	四次势	关	28.17（135%）	29.68（142%）	19.49（94%） / 26.31（126%）
32×32（4096）	f64	四次势	开	29.80（143%）	31.03（149%）	20.37（98%） / 27.51（132%）
32×32（4096）	f64	四次+log cosh	关	108.17（519%）	109.85（527%）	72.14（346%） / 97.38（467%）
32×32（4096）	f64	四次+log cosh	开	136.51（655%）	145.19（697%）	95.34（458%） / 128.71（618%）

结论：- 8×8 与 16×16 在四次势 + 控制层下单核实时：box 上 16×16 f64 为 7.16 µs/样本（34%，AVX-512）/ 7.45 µs（36%，AVX2）；i9 估算 4.9–6.6 µs（24–32%）。- 32×32（4096 自由度）四次势 + 控制层：box 上 29.8 µs（143%，AVX-512）/ 31.0 µs（149%，AVX2）；i9 估算 20.4–27.5 µs（98–132%）——**单线程不可实时**，必须多线程（风险 R2）或作为离线/预览模式。- log cosh 势代价高（16×16 f64 从 6.55 µs 升到 26.7 µs），是当前主要性能瓶颈（风险 R1）。- 处理循环零堆分配（T5）；四次势下控制层开销约 0～10%（box 实测，个别配置差异在测量噪声内）。

8. 风险与已知问题

#	风险	影响	处置
R1	log cosh 势是超越函数，未向量化：16×16 f64 从 6.5 µs（四次势）涨到	32×32 + log cosh 单核不可实时	默认用四次势快速路径；任何凸 U(0)=0 的势都保持定理成立 ⇒ Phase 2 换成有

#	风险	影响	处置
	26.7 µs/样本		理/分段多项式凸近似并向量化
R2	32×32（4096 自由度）线性/四次势在 box 单核上 > 100%，i9 估算 98–132%（四次势+控制层）	32×32 需要多线程	Phase 2：按行块并行（每样本一次屏障）或 2 倍降采样子晶格；先在用户 i9 上实测
R3	ENPU 在 E_old < 0（ψ 漂移）时 s = 0，会把状态清零	罕见但会产生“咔哒”	压力测试中未出现（ENPU 最大增量均为负）；Phase 2 实现并比较“保留 ψ”变体（能量严格守恒，因 K 不调制）
R4	Python 参考实现的 log cosh 仍是朴素公式（双精度下无害；float32 下曾导致 U<0 ⇒ NaN）	仅影响 Python 单精度	C++ 已改为无抵消公式 log1p(2 $\sinh^2(a/2)$)；Python 在 Phase 2 同步
R5	Barkley 不应期 vs 鼓点速度：τ = 83 ms 时只有 72% 的触发发出新波	快节奏下“丢拍”	把介质速率（τ / 子步数）作为用户旋钮；τ = 21 ms 时 97%
R6	宽带边缘演示方向性仅约 ±6 dB（理想带隙测试为 +52 dB）	听感上的“单向”不够明显	Phase 2：拾音距离扫描、边缘模态形状激发、带隙内音源设计
R7	box CPU（Xeon，Emerald Rapids，KVM 虚拟化，AVX-512）≠ 用户 i9-13900H（AVX2，混合架构）	i9 数字只是估算	已提供 AVX2 构建的 box 数字 + 时钟换算估算；Phase 2 第一件事是在用户本地实测
R8	编译器为 zig c++（clang/libc++），而非 MSVC/g++	Windows/MSVC 构建未验证	头文件只用标准 C++20；Phase 2 在用户机器上用 MSVC 构建一次测试
R9	本阶段中途 box 被回滚到 15:54:43 的快照（一次 840 s 前台命令超时附近）	丢失了 build/ 与一次 SoA 重写，activecap 被中断	已全部重做并重跑；此后长任务均后台 + nohup + 增量写文件
R10	引用：FHS（Fukui–Hatsugai–Suzuki 2005）卷页尚未逐条核实	论文引用风险	投稿前核实；其余引用已在 Phase 0/1 核实

9. Phase 2 计划（建议）

1. **本地实测**：在用户 i9-13900H 上用 MSVC 构建 `tests/` 与 `bench/`，得到真实 µs/样本（替换 §7 的估算）。
2. **性能**：凸有理近似替代 log cosh 并向量化；32×32 行块并行；float32 SIMD 路径；目标是 32×32 四次势 + 控制层在 i9 上 < 50% 单核等效（多线程合计）。
3. **插件骨架（JUCE/VST3）**：音频线程只调用 `process_sample`/块处理，控制层在同一线程按块运行（已验证零分配）；MPE 音符 → 端口分配器（固定端口池，无分配）。
4. **ENPU 变体与听感**：比较“重投影 ψ”与“保留 ψ”两种 ENPU 的听感与能量行为；处理 E_old < 0 角落情形。
5. **边缘演示与音色设计**：拾音距离扫描、手性环形延迟线、带隙内音源；Ω 符号随螺旋波翻转产生的“拓扑畴壁”音色。
6. **论文**：以 `docs/theory_proofs.tex` 为基础起草方法论文（拓扑晶格 + ESAV-LF + ENPU + 能量防火墙），图表直接用 Phase 1 数据。

10. 需要用户决策

1. **默认非线性势**：采用四次势（快、已向量化）作为默认，log cosh 作为“高质量”选项——是否同意？
2. **32×32 的实时策略**：多线程（行块并行）还是限制为 ⩽ 16×16 单线程 + 32×32 离线/预览？
3. **介质速率旋钮**：是否把 Barkley 的 τ（21–83 ms）直接暴露为用户参数（“激发速度”），接受快节奏下的节律分频作为音乐特征？

4. **ENPU 变体**：默认用哪一种（重投影：能量严格不增但可能缩放；保留 ψ：能量守恒、无缩放）？建议 Phase 2 做 A/B 听感后再定。
5. **插件框架**：JUCE（与 AETHER 无关的独立工程）还是纯 VST3 SDK?
6. **Phase 2 是否在用户本机运行基准**（需要本机安装 MSVC/CMake 并授权本地执行）？

附录 A：Phase 1 文件清单

路径	说明
`reports/Phase1_阶段报告.md` / `.pdf`	本报告
`docs/theory_v1.md`	理论 v1（中文）
`docs/theory_proofs.tex` / `.pdf`	定理与证明（英文，tectonic 编译）
`python/diffphs/gyro.py`, `python/diffphs/excitable.py`	Python 参考实现
`python/scripts/phase1/p1_a_verify.py` … `p1_e_cpp_reference.py`	验证脚本
`experiments/results/phase1/p1_a_verify.json`	符号/高精度功率平衡
`experiments/results/phase1/p1_b_topology.json`	能带、Chern 数、边缘输运
`experiments/results/phase1/p1_c_gate_{passive,modul,active,activecap}_L8.json`, `experiments/p1_c_gate_*.log`	压力门槛
`experiments/results/phase1/p1_d_excitable.json`	可激介质
`experiments/results/phase1/p1_f_audio_demos.json`	音频演示的实测量
`reports/figures/phase1/p1_b1/b2/b3/p1_d*.png`	图
`include/morpho_phs/{core_types,honeycomb,esav_lf,enpu,excitable,morpho_phs}.hpp`	C++20 纯头文件核心
`tests/test_main.cpp`, `tests/ref_L4.txt`	C++ 测试与 Python 参考数据
`bench/bench.cpp`	基准
`tools/render_demos.cpp`, `tools/freq_probe.cpp`	演示渲染器、

路径	说明
	时钟探针
`experiments/cpp_test_output.txt`, `experiments/cpp_test_output_avx2.txt`	测试输出（native / AVX2）
`experiments/cpp_bench_box.txt`, `experiments/cpp_bench_box_avx2.txt`, `experiments/box_freq_probe.txt`	基准与时钟
`experiments/audio/00–07_*.wav`	音频演示